DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IoT, IoB & GENERATIVE IA

Uma experiência que sai da tela

Nuclear Akinator - Challenge FIAP 2026 - Sprint 1

Controle físico conectado ao jogo educativo

Proposta conceitual de aplicação de IoT e Redes ao Nuclear Akinator, por meio de um controle de respostas para exposições, feiras de ciências e salas de aula.

Caio Cantini Couto - RM 563452
Guilherme Pinto Eustáquio - RM 566784
Matheus Tavares - RM 566844

Elemento	Proposta
Aplicação	Responder ao jogo por três botões físicos: Sim, Não e Não sei.
Componentes	ESP32, botões, LED, fonte, rede Wi-Fi, computador e tela.
Comunicação	Rede local, mensagens MQTT e comunicação com os serviços do jogo.
Resultado	Interação física com confirmação da resposta e explicação científica do objeto escolhido.

01 / Problema, solução e aplicação de IoT

Problema e objetivo

A tecnologia nuclear ainda é pouco compreendida por parte da sociedade. O Nuclear Akinator aproxima o público do tema por um jogo de adivinhação: o visitante pensa em um objeto ou alimento, responde a perguntas e descobre sua relação com a radiação e a tecnologia nuclear.

Onde IoT seria aplicada

Em exposições, feiras de ciências e salas de aula, um controle de mesa conectado ao jogo permitiria responder pelas opções Sim, Não e Não sei. Um ESP32 capturaria os acionamentos dos botões e enviaria as escolhas pela rede local. A tela apresentaria as perguntas, os palpites e as explicações.

Necessidade atendida e benefício esperado

O controle ofereceria uma alternativa à digitação e ao uso de celular pessoal, favorecendo a participação em uma experiência compartilhada. Botões com texto e símbolos ajudariam a identificar as opções; a interface também permitiria respostas por toque ou teclado. O benefício esperado é tornar a interação mais simples e acessível em espaços educativos.

Instalação prevista

O controle ficaria fixado ao alcance do visitante, ao lado de um monitor ou tablet. O ESP32 e a fiação seriam protegidos por uma caixa. O roteador e o computador responsável pelos serviços ficariam na área técnica do mediador.

Exemplo de funcionamento

O visitante pensa em uma banana e responde às perguntas usando os botões. O sistema apresenta um palpite e pede confirmação na tela. Se o palpite estiver errado, o visitante pode corrigir o item ou responder a novas perguntas. Depois da confirmação, a tela apresenta a explicação científica correspondente à banana.

Informações coletadas

Seriam coletados a escolha S/N/I, o identificador da partida, o identificador da pergunta, o terminal de origem, o identificador do evento e o instante de recebimento. Os botões capturam ações do visitante; não há medição de radiação dos objetos ou alimentos.

02 / Componentes e funções

Componente	O que coletaria ou executaria	Local previsto
ESP32 com Wi-Fi	Leria os botões, trataria oscilações de contato e enviaria as respostas pela rede.	Dentro da caixa do controle.
Três botões físicos	Capturariam Sim, Não e Não sei por acionamento elétrico.	Painel frontal, com texto e símbolos.
LED de estado	Indicaria conexão, envio pendente e resposta aceita.	Parte superior do controle.
Fonte USB e caixa	Alimentariam e protegeriam a eletrônica.	Na mesa, com cabos fixados.
Roteador Wi-Fi 2,4 GHz	Conectaria o controle, o computador e a interface na rede local.	Área de cobertura da exposição ou sala.
Computador local	Executaria o broker MQTT e o gateway de eventos; poderia hospedar os serviços do jogo.	Área técnica do mediador.
Monitor ou tablet	Mostraria perguntas, palpites, confirmação e explicação científica.	Ao lado do controle.

Entradas e saídas

Os botões são os dispositivos de entrada responsáveis pela coleta das escolhas. O LED é o atuador de sinalização. A tela é o principal meio de apresentação do resultado educativo.

Tecnologias previstas

ESP32, Wi-Fi, MQTT, broker Mosquitto, gateway de eventos, serviços do jogo, catálogo Java, banco Oracle e interface web. O broker receberia e distribuiria as mensagens; o gateway faria a ligação entre as mensagens do controle e os serviços da aplicação.

03 / Comunicação e destino dos dados

Como os dispositivos se comunicariam

O ESP32 se conectaria ao roteador Wi-Fi e publicaria cada resposta em um tópico MQTT. O broker distribuiria a mensagem ao gateway. O gateway verificaria a partida e a pergunta ativas e encaminharia a escolha ao serviço responsável pelas partidas.

Origem e destino	Meio / protocolo	Finalidade
Botões → ESP32	Fiação local / GPIO	Capturar a escolha do visitante.
ESP32 → broker	Wi-Fi / MQTT com TLS	Enviar a resposta e seus identificadores.
Broker → gateway	MQTT	Entregar os eventos para validação.
Gateway → serviço de partidas	HTTPS / JSON	Registrar a resposta e obter confirmação.
Serviços → catálogo e banco	HTTPS / JDBC	Consultar objetos e armazenar partidas e respostas.
Tela → serviços	HTTPS	Exibir pergunta, palpite e conteúdo educativo.

Processamento e armazenamento

O gateway rejeitaria mensagens inválidas ou de uma pergunta antiga e identificaria eventos repetidos. O serviço de partidas armazenaria a resposta e a compararia com as características dos objetos candidatos. A opção Não sei seria tratada como neutra. Em seguida, o sistema apresentaria um palpite ou selecionaria outra pergunta.

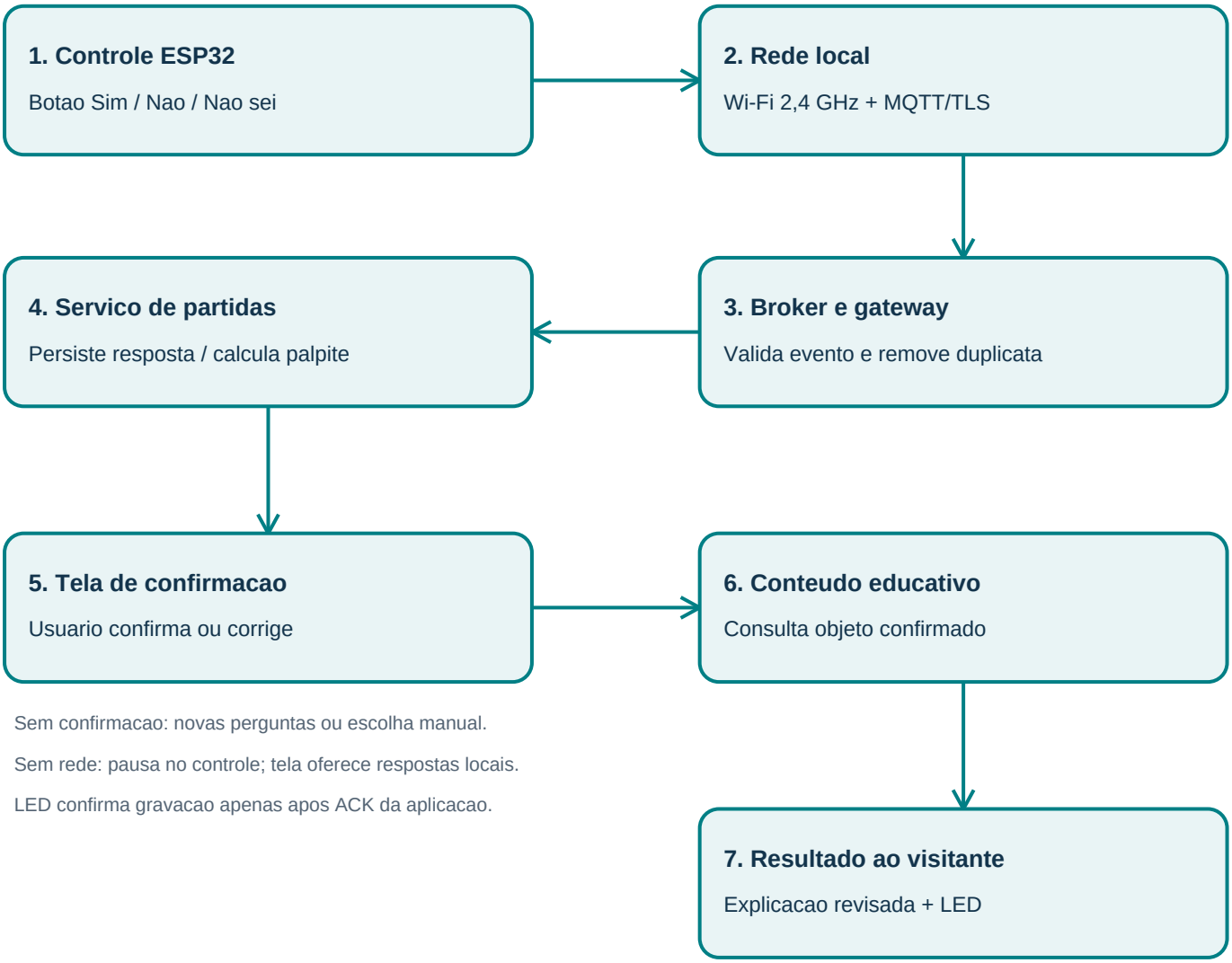
Quem utilizaria os dados

O motor do jogo utilizaria as respostas para orientar a adivinhação. O visitante receberia perguntas e o resultado educativo pela tela. O mediador poderia consultar as respostas e identificar enunciados que geram dúvidas para melhorar a experiência.

Resposta gerada pela aplicação

Após o registro da escolha, o LED sinalizaria o aceite. A explicação científica seria recuperada a partir do objeto confirmado pelo visitante. Em caso de falha de conexão, o controle pausaria o envio e a interface ofereceria continuidade por toque ou teclado.

04 / Fluxograma de funcionamento



Sem confirmacao: novas perguntas ou escolha manual.

Sem rede: pausa no controle; tela oferece respostas locais.

LED confirma gravacao apenas apos ACK da aplicacao.

Do acionamento ao resultado

O botão captura a escolha; o ESP32 a envia pela rede; o broker e o gateway encaminham e validam o evento; o serviço registra a resposta e calcula o palpite; o visitante confirma o objeto; a tela apresenta o conteúdo científico correspondente.

Confirmação e tratamento das situações de erro

Palpite incorreto: o visitante corrige o objeto ou responde a novas perguntas antes da explicação.
Evento repetido: o gateway evita uma segunda gravação.
Mensagem inválida ou antiga: o gateway rejeita a escolha e sincroniza a pergunta atual.
Queda de conexão: o controle pausa; a tela oferece uma alternativa de resposta.